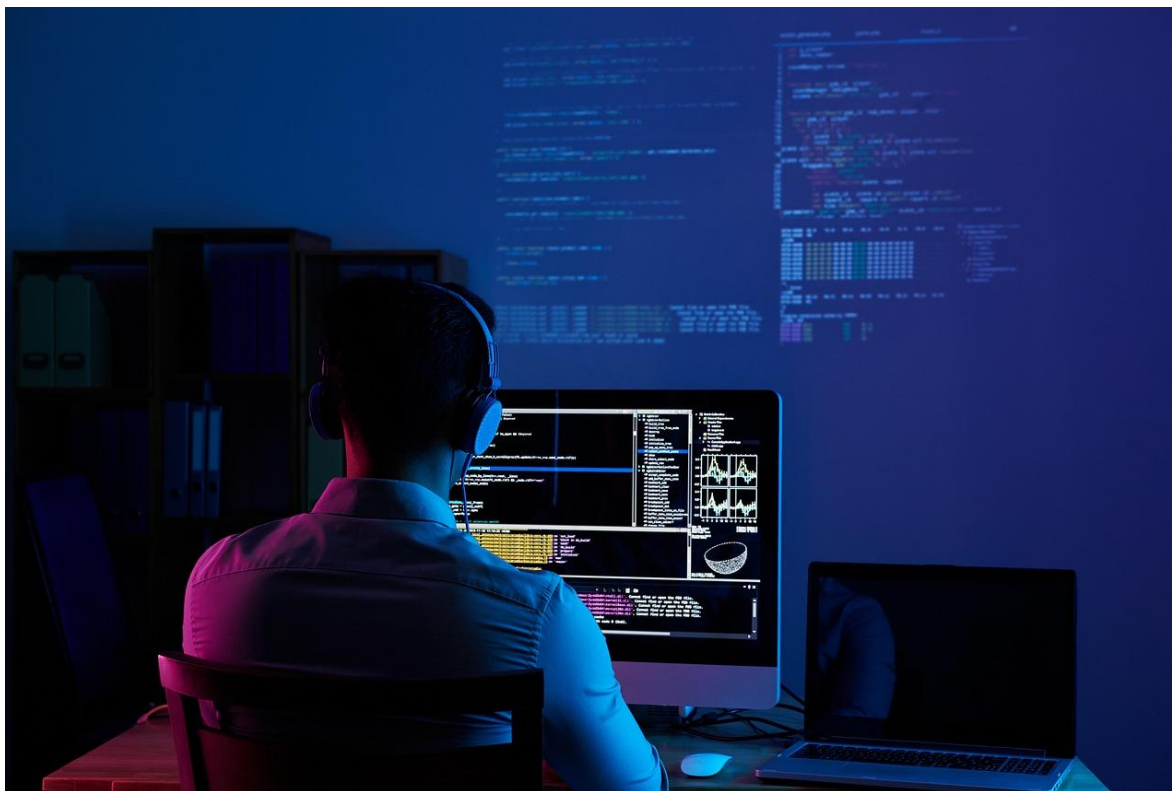




Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Análisis y Diseño de Software I	Unidad 2	Tema: Flujos Alternos, Precondiciones y Postcondiciones, Trazabilidad y Errores en la elaboración de casos de uso.
	Semana 6	Instructora: Katya Michelle Asencio Bernal

Introducción:

Bienvenido al segundo material de lectura de la Unidad #2 de Análisis y Diseño de Software. A lo largo del contenido, se explorarán aspectos como las variaciones en los escenarios, la importancia de las precondiciones y postcondiciones, la trazabilidad y los errores comunes en la construcción de casos de uso.

Este material de lectura busca brindarte una base sólida en campo del Análisis y Diseño de Software, preparándote para enfrentar los desafíos y oportunidades que encontrarás en tu carrera profesional. A medida que avances en este material, te alentamos a participar activamente de las actividades, para favorecer tu proceso de aprendizaje.

Sección 1:

2.2.2 Flujos Alternos

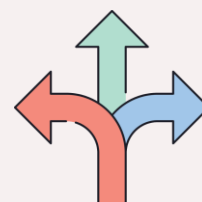
En la Ingeniería de Software, los casos de uso constituyen una herramienta esencial para la especificación de requisitos funcionales, ya que permiten describir de manera estructurada la interacción entre los actores y el sistema. Diversos autores coinciden en que un caso de uso debe contemplar no solo el flujo principal de eventos, sino también las posibles variaciones que pueden presentarse durante la ejecución del sistema.

En este contexto, los flujos alternos se definen como aquellas secuencias de eventos que se desvían del flujo básico, representando condiciones específicas, excepciones o decisiones del usuario que modifican el comportamiento esperado del sistema. Estos flujos permiten modelar escenarios distintos al ideal, contribuyendo a una descripción más completa y realista del funcionamiento del sistema.

En el marco del Lenguaje Unificado de Modelado (UML), los flujos alternos pueden entenderse como escenarios adicionales que se relacionan con el flujo principal. Estos pueden representarse mediante mecanismos como las relaciones de extensión, las cuales permiten incorporar comportamientos opcionales o condicionales sin alterar la estructura básica del caso de uso. Esto refuerza la idea de que los flujos alternos no son independientes, sino que están estrechamente vinculados al flujo principal.

En consecuencia, los flujos alternos representan un elemento clave en la modelación de los casos de uso, ya que contribuyen a una especificación más robusta y completa de los requisitos del sistema.

Actividad Interactiva #1



Identificando flujos alternos

Analiza un caso de uso sencillo (por ejemplo, iniciar sesión en una aplicación).

¿Puedes identificar al menos dos posibles flujos alternos?

Utiliza este espacio para escribir tus ejemplos.

[illegible]

[illegible]

Sección 3:

2.3 Errores comunes en la elaboración de Casos de Uso

La correcta elaboración de casos de uso es fundamental para lograr una especificación clara y completa de los requisitos funcionales de un sistema. Sin embargo, durante su desarrollo es frecuente incurrir en diversos errores que pueden afectar la calidad del análisis y, en consecuencia, el diseño e implementación del sistema.

Uno de los errores más comunes es la falta de claridad y precisión en la redacción. Cuando los casos de uso se describen con el lenguaje ambiguo o poco estructurado, se dificulta su comprensión por parte de los diferentes interesados. Es recomendable utilizar descripciones claras, concisas y orientadas a acciones observables del sistema.

También es común confundir los casos de uso con especificaciones de diseño o implementación. De acuerdo con Rumbaugh (2007), los casos de uso deben centrarse en el qué hace el sistema desde la perspectiva del usuario, evitando incluir detalles técnicos sobre el cómo se implementa la solución.

Otro aspecto que suele omitirse es la inclusión de flujos alternos y excepciones, limitando la descripción únicamente al escenario ideal. Esta práctica reduce la capacidad del sistema para manejar situaciones reales, ya que no se contemplan errores, validaciones o decisiones del usuario.

Además, una definición inadecuada del alcance puede dar lugar a casos de uso demasiado amplios o excesivamente específicos, lo que dificulta su comprensión y reutilización. Cada caso de uso debe representar una funcionalidad completa y coherente, manteniendo un nivel de abstracción adecuado (Pressman, 2010).

La identificación poco clara de los actores también genera confusión en la interacción con el sistema, ya que impide establecer correctamente quién participa y cuáles son sus objetivos dentro del proceso.

Finalmente, la ausencia de precondiciones y postcondiciones limita la comprensión del contexto en el que se ejecuta el caso de uso y de los resultados esperados, afectando la validación del sistema.

En conjunto, evitar estos errores permite mejorar significativamente la calidad de los casos de uso, favoreciendo una especificación más clara, completa y alineada con las necesidades del usuario.

This image shows a vertical rectangular sheet of white paper designed for handwriting practice. It features 20 evenly spaced horizontal dashed lines running from left to right across the entire width of the page. The lines are thin and light gray, providing a guide for letter height without being distracting. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

Bibliografía

Rumbaugh, J. (2007). *El lenguaje unificado de modelado (2nd ed.)*. Pearson Educación.

Pressman, R. S. (2010). *INGENIERIA DE SOFTWARE (7th ed.)*. McGraw-Hill Interamericana de España S.L.

Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software (9th ed.)*. Pearson Educación de México.

Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas*. Pearson Educación.

